



1

13

1950 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

القوانين الأساسية في الدارات الكهربائية

د. فاطمة الخضر



RB Informatcs; 01/04/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الدارات الكهربائية

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا ندرس مادة الدارات في الهندسة المعلوماتية؟

لأن جميع الأجهزة الإلكترونية من حولنا تعتمد في عملها على دارات كهربائية، وفي الحاسوب تحديداً تتم كل إشارة أو عملية لمعالجة البيانات داخل هذه الدارات التي تشكل البنية المادية الأساسية للنظام

■ الدارة الكهربائية تتألف من:

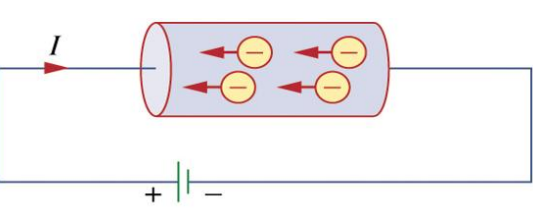
a- سلك ناقل

b- مولد طاقة

c- عنصر من عناصر الدارة (مقاومة، مكثفة... الخ...)

وبالتالي الدارة سيمر فيها تيار ويتشكل فرق في الكمون بين عناصرها

سؤال هام:



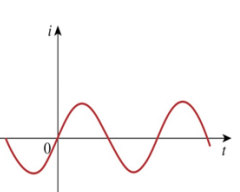
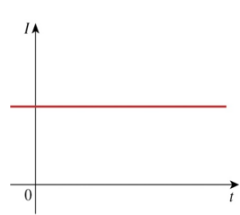
Battery

في أي اتجاه يجب أن يكون تدفق التيار الكهربائي؟

حقيقة: من القطب السالب إلى الموجب للمولد

اصطلاحاً (علمياً): من القطب الموجب إلى القطب السالب للمولد

ينقسم التيار الكهربائي إلى نوعين أساسيين:



1. التيار المستمر (Direct Current - DC):

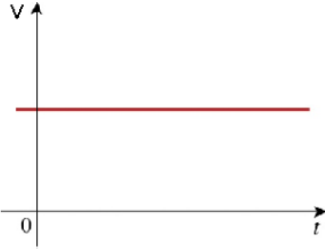
التيار المستمر ثابت القيمة ولا يغير اتجاهه بالنسبة للزمن

2. تيار متناوب (Alternative Current - AC):

متغير القيمة والاتجاه دورياً، مثل الموجة الجيبية (sin wave)

تتركز مسائلنا على إيجاد أحد مقدارين أساسيين: شدة التيار أو فرق الجهد فقط

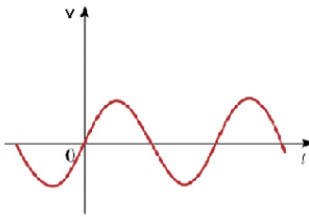
الجهد الكهربائي (فرق الكمون v)



هو كمية الطاقة التي تدفع الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب
أنواع الجهد الكهربائي:

1. الجهد المستمر (direct voltage - dc):

هو جهد مستمر ثابت القيمة ولا يغير اتجاهه مع الزمن

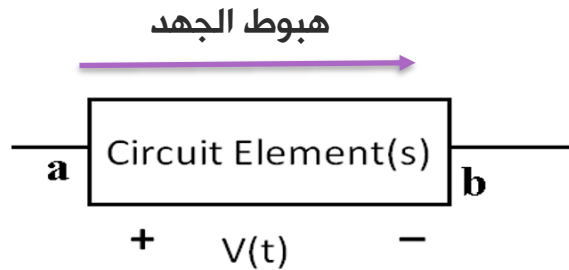


2. الجهد المتناوب (alternating voltage - ac):

هو جهد متغير القيمة والاتجاه دورياً

هبوط الجهد: (فكرة هامة)

هو انخفاض قيمة الجهد الكهربائي عند مرور التيار عبر أحد عناصر الدارة مثل المقاومة، بسبب استهلاك جزء من الطاقة الكهربائية داخله



إضافة:

الصورة تشرح أن الجهد هو فرق الكمون بين نقطتين، وأن إشارة الجهد تعتمد على أي نقطة نعتبرها موجبة وأيها سالبة فإذا كانت النقطة a أعلى كموناً من b يكون الجهد موجباً، والعكس صحيح

($V_{ab} > 0$) يعني كمون النقطة (a) أكبر من كمون النقطة (b)

($V_{ab} < 0$) يعني كمون النقطة (a) أصغر من كمون النقطة (b)

عندما يدخل التيار على أي عنصر من عناصر الدارة الكهربائية (عدا المولد)

فإن منطقة دخول التيار تكون بكمون موجب ومنطقة خروج التيار تكون بكمون سالب

وجهة الجهد على العنصر من القطب السالب إلى القطب الموجب

اتجاه الجهد في المولدات والعناصر من القطب السالب إلى الموجب أما اتجاه التيار في العناصر من القطب الموجب إلى السالب

المقاومات

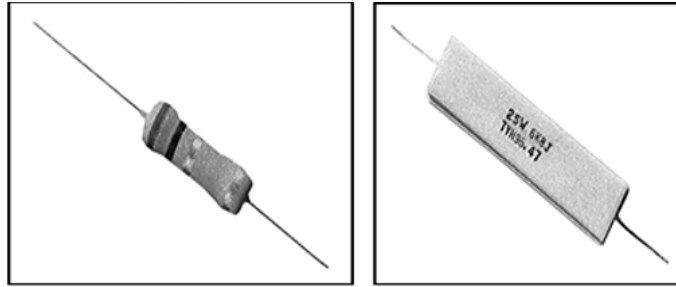
إضافة:

المقاومة تستخدم للحد من شدة التيار في الدارة عن طريق تحويل جزء من الطاقة الكهربائية إلى حرارة

هناك نوعان للمقاومة:

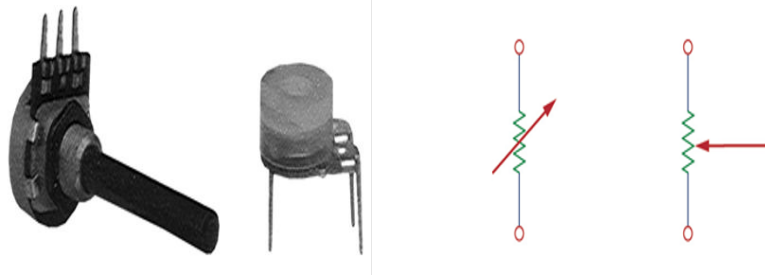
■ المقاومة الثابتة:

تتميز هذه المقاومات بثبات قيمتها وتختلف في استخدامها على حسب قدرتها في تمرير التيار الكهربائي فهناك مقاومات ذات احجام كبيرة تستخدم في التيارات الكبيرة وأخرى صغيرة للتيارات الصغيرة وتعرف بالمقاومة الكربونية (Carbon Resistor)



■ المقاومة المتغيرة:

يمكن تغيير قيمتها حيث تتراوح قيمتها بين الصفر وأقصى قيمة لها



ملاحظة:

لا يمكن أن تكون القيمة الأقصى للمقاومة المتغيرة لا نهاية

قانون Ohm's law (هام جداً):

الجهد المطبق على مقاومة ما يتناسب **طرداً** مع مرور التيار عبرها رياضياً يعبر عنه بـ $V = iR$

V: الجهد المطبق ووحدته (volt)

R: المقاومة ووحدتها Ω

i: التيار الكهربائي ووحدته A

حيث V هو الجهد المطبق على المقاومة وهو نفسه **هبوط الجهد** وهو:

$$V_R = V_{12} = V_1 - V_2 = V_a - V_b$$

* يمكن ان تتراوح قيمة المقاومة من معدومة (دائرة قصر) الى لا نهاية (دائرة مفتوحة)

الناقلية conductance

هي قدرة العنصر على تمرير التيار الكهربائي وهي مقلوب المقاومة وتقاس بالسيمنس (siemens)

$$G = \frac{1}{R} = \frac{i}{v}$$

الاستطاعة المستهلكة في مقاومة ما:

$$p = vi = i^2 R = \frac{v^2}{R}$$

P: الاستطاعة وتقاس (watt)

V: تمثل الجهد وتقاس ب فولط (v)

i: تمثل التيار الكهربائي وتقاس بالأمبير (A)

احسب ناقلية المقاومات التالية:

1 أوم، 50 كيلو أوم، 10 ميغا أوم

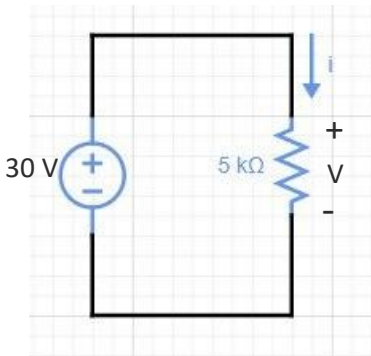
$$1\Omega : G = \frac{1}{R} = \frac{1}{1\Omega} = 1s$$

$$50k\Omega : G = \frac{1}{50k\Omega} = \frac{1}{5 \times 10^3\Omega} = 0.02 \times 10^{-3}s = 0.02ms$$

$$10M\Omega : G = \frac{1}{10M\Omega} = \frac{1}{10 \times 10^6} = 0.1 \times 10^{-6}s = 0.1\mu s$$

لتكن الدارة المبينة في الشكل، احسب التيار i والناقلية G والاستطاعة P

الحل:



$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{5 \times 10^3} = 0.2 \times 10^{-3}s = 0.2ms$$

$$i = \frac{v}{R} = \frac{30}{5 \times 10^3} = 6 \times 10^{-3}A = 6mA$$

$$p = vi = 30(6 \times 10^{-3}) = 180mW$$

$$p = i^2 R = (6 \times 10^{-3})^2 \times 5 \times 10^3 = 180mW$$

$$p = v^2 G = (30)^2 \times 0.2 \times 10^{-3} = 180mW$$



قانون كيرشوف

مجموع التيارات الداخلة إلى العقدة = مجموع التيارات الخارجة منها

أو أن المجموع الجبري للتيارات لعقدة ما يساوي الصفر

$$\sum_{n=1}^N i_n = 0$$

حيث N: عدد الفروع الموصولة للعقدة

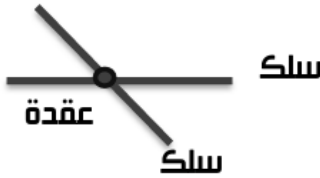
i_n : هي التيارات ذات العدد N الداخلة والخارجة من العقدة، وفي هذا القانون يمكن أن نعتبر التيارات الداخلة للعقدة بإشارة

موجبة، والتيارات الخارجة منها بإشارة سالبة أو بالعكس

ما هي العقدة؟

العقدة هي نقطة التقاء سلكين أو أكثر في الدارة الكهربائية

أي مكان تتفرع فيه الأسلاك أو تجتمع يُسمى عقدة



مجموع التيارات الداخلة إلى العقدة = مجموع التيارات الخارجة منها

أي:

التيار الذي يدخل يجب أن يخرج كله، لأنه لا يختفي داخل العقدة

مثال إضافي:

إذا دخل تيار شدته 5 أمبير إلى العقدة، وخرج منه فرعان:

الفرع الأول: 2 أمبير

الفرع الثاني: 3 أمبير

إذن: $3 + 2 = 5$

هذا هو قانون كيرشوف

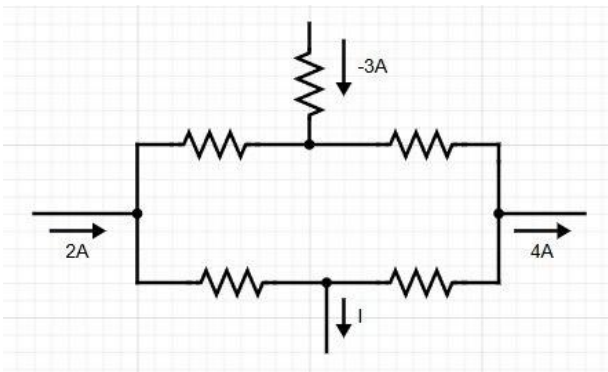
مثال:

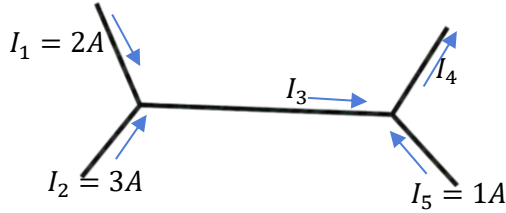
احسب قانون كيرشوف

$$-3 + 2 = I + 4$$

$$+4 - (-3) - 2 = 0 \text{ أو } -3 + 2 = I + 4$$

$$\rightarrow I = -5A$$



مثال: احسب I_3, I_4 الحل: حسب KLC نجد $I_3 = I_1 + I_2$ $I_3 = 5A$

$$\rightarrow I_4 = I_3 + I_5 \\ = 5 + 1 = 6A$$

مثال: احسب $I_1 \cdot I_3 \cdot I_4 \cdot I_5$

الحل:

في النقطة a:

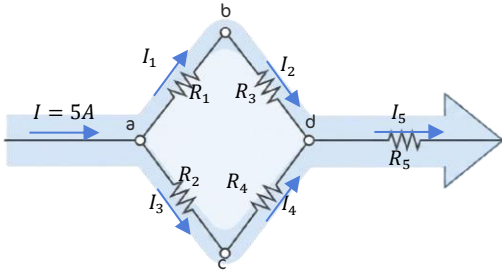
$$I = I_1 + I_2 \Rightarrow 5 = I_1 + 4 \Rightarrow I_1 = 1A$$

$$I_3 = 1A \leftarrow I_1 = I_3 \leftarrow \text{على التسلسل } R_1 \cdot R_3$$

$$I_4 = 4A \leftarrow I_2 = I_4 \leftarrow \text{على التسلسل } R_2 \cdot R_4$$

$$(4) \text{ في النقطة d حسب (KLC) } \sum in = 0$$

$$\rightarrow I_4 + I_3 - I_5 = 0 \rightarrow I_5 = I_4 + I_3 = 4 + 1 = 5A$$



قانون كيرشوف للجهد

(Kirchhoff's voltage law)

المجموع الجبري لجهد مسار مغلق (حلقة) مغلقة يساوي الصفر أو الجهود المولدة (جهود المصادر) تساوي مجموع هبوطات الجهد

يعني:

الجهد الممنوح = الجهد المستهلك

الصيغة الرياضية:

$$\sum_{m=1}^M v_n = 0$$

مثال:

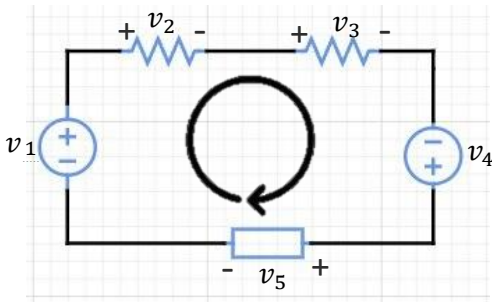
إذا كانت لدينا بطارية 10V ومقاومتان هبوط جهدهما 4V و 6V فإن:

$$10 - 4 - 6 = 0$$

إذن القانون محقق

ملاحظة:عند المرور من القطب السالب إلى الموجب في البطارية $\leftarrow$ إشارة موجبة (V+)عند المرور في مقاومة باتجاه التيار $\leftarrow$ هبوط جهد وإشارة سالبة (V-)

* يمكن أن نعتبر أن كل جهد مع اتجاه التيار هو موجب وإلا فهو سالب أي نضع سهم من السالب إلى الموجب إذا كانت جهة السهم تتوافق مع جهة التيار فإن إشارة الجهد موجبة وإذا كانت تتعاكس فإن إشارته سالبة



طبق قانون كيرشوف للجهود (KVL) لدارة المبينة أدناه:

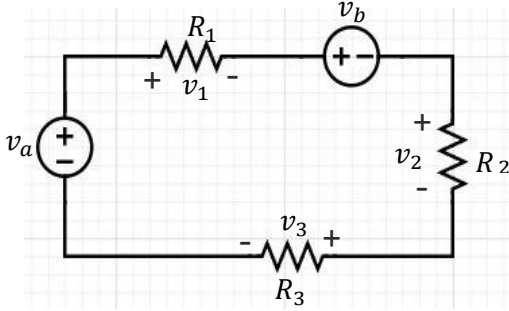
يمكن أن نعتبر أن كل جهد مع اتجاه التيار هو موجب وإلا فهو سالب (نضع سهم من السالب إلى الموجب):

$$v_a - v_1 - v_b - v_2 - v_3 = 0$$

$$v_1 = IR_1, v_2 = IR_2, v_3 = IR_3$$

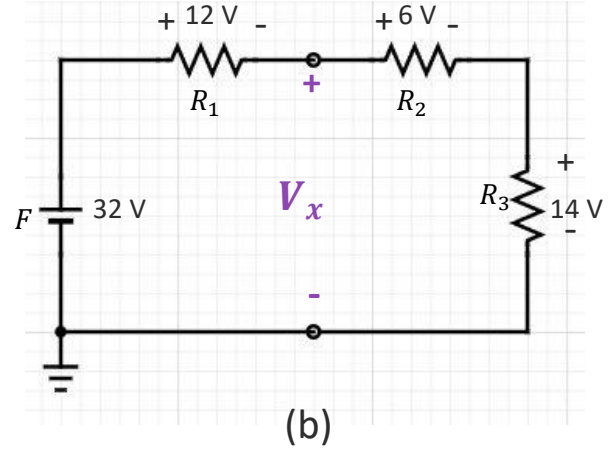
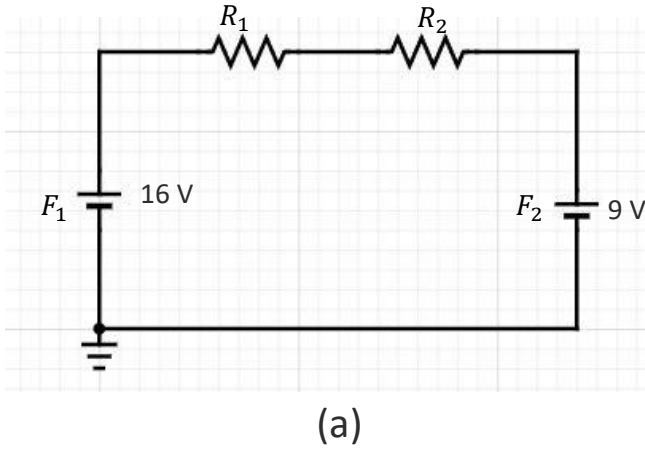
$$\Rightarrow v_a - v_b = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

يمكن أن نقول أن فرق جهود المصادر (كونها متعاكسة) = مجموع هبوطات الجهد



$$I = \frac{v_a - v_b}{R_1 + R_2 + R_3}$$

احسب قيمة الجهود غير المعروفة في الدارات المبينة في الشكل:



الحل:

بتطبيق قانون كيرشوف على الدارة (a) نجد أن:

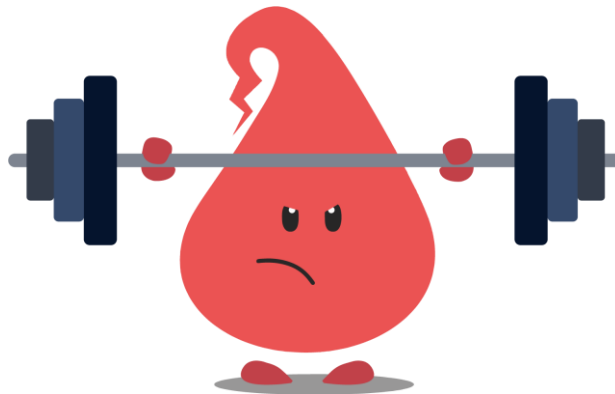
$$+E_1 - V_1 - V_2 - E_2 = 0$$

$$V_1 = E_1 - V_2 - E_2 = (16 - 4.2 - 9)V = 2.8V \quad \text{وبالتالي}$$

وبتطبيق قانون كيرشوف على الدارة (b) نجد أن:

$$E_1 - V_1 - V_x = 0 \quad [\text{loop } E, R_1] \quad \text{or} \quad +V_x - V_2 - V_3 = 0 \quad [\text{loop } R_2, R_3]$$

$$V_x = V_2 + V_3 = (6 + 14)V = 20V \quad \text{أو} \quad V_x = E_1 - V_1 = 32V - 12V = 20V \quad \text{وبالتالي:}$$



احسب V_1 و V_2 في الدارة المبينة في الشكل:

الحل:

لأجل المسار 1 وانطلاقاً من النقطة a ومع اتجاه عقارب الساعة (Clockwise)، نجد:

$$+25V - V_1 + 15V = 0 \rightarrow V_1 = 40V$$

وللمسار 2 وانطلاقاً من النقطة a ومع اتجاه عقارب الساعة، نجد:

$$-V_2 - 20V = 0 \rightarrow V_2 = -20V$$

الإشارة السالبة في هذا الجواب تعني أن القطبية الطبيعية للجهد V_2 هي عكس ما هو محدد في الدارة

لدينا الدارة التسلسلية المبينة في الشكل، احسب:

a. الجهد V_2 باستخدام قانون كيرشوف للجهد

b. شدة التيار I

c. المقاومات R_1 و R_2

الحل:

a. بتطبيق قانون كيرشوف ومع اتجاه عقارب الساعة:

$$-E + V_3 + V_2 + V_1 = 0 \text{ or } E = +V_3 + V_2 + V_1$$

$$V_2 = E - V_1 - V_3 = (54 - 18 - 15)V = 21V$$

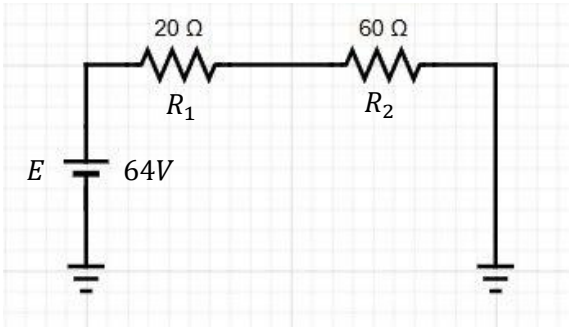
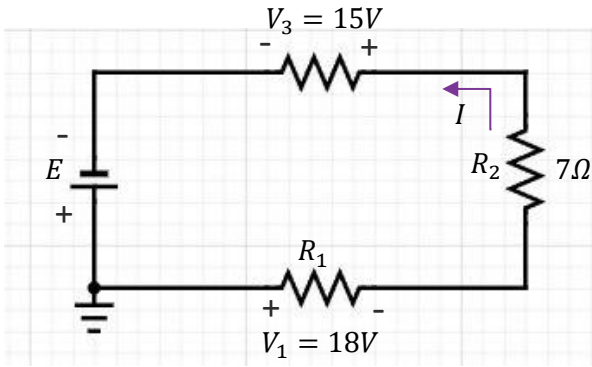
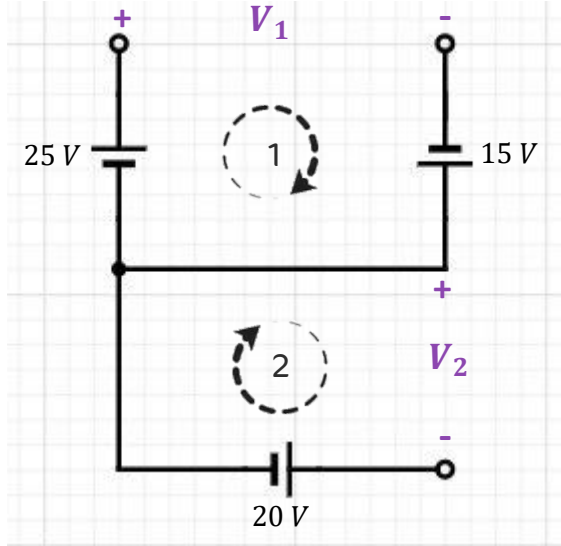
$$I = \frac{V_2}{R_2} = \frac{21V}{7\Omega} = 3A \text{ b.}$$

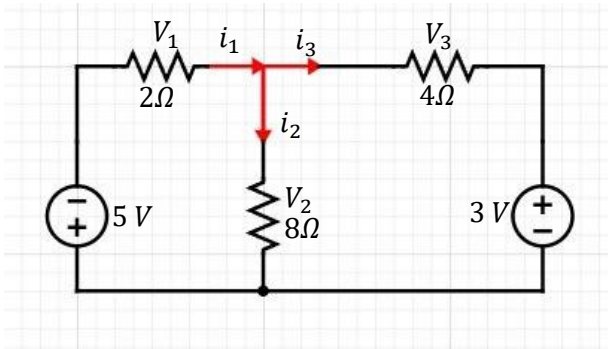
$$R_1 = \frac{V_1}{I} = \frac{18V}{3A} = 6\Omega, R_3 = \frac{V_3}{I} = \frac{15V}{3A} = 5\Omega \text{ c.}$$

باستخدام قانون VDR، احسب الجهد V_1 في الدارة التسلسلية المبينة في الشكل:

الحل:

$$V_1 = R_1 \frac{E}{R_r} = \frac{R_1 E}{R_1 + R_2} = \frac{(20 + 64\Omega)}{20\Omega + 60\Omega} = 16V$$





أوجد التيار والجهد في الدارة:

الحل: حسب قانون كيرشوف نجد أن

$$\begin{aligned} i_1 &= i_2 + i_3 & (*) \\ V_1 + V_2 &= 5V & (**) \\ V_3 - V_2 &= 3V & (***) \end{aligned}$$

ننطلق من (*) $i_1 = i_2 + i_3$

$$\frac{v_1}{R_1} = \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3} \Leftrightarrow \frac{v_1}{2} = \frac{v_2}{8} + \frac{v_3}{4} \Rightarrow v_1 = \frac{v_2}{4} + \frac{v_3}{2}$$

ومن

$$v_1 = \frac{v_2}{4} + \frac{v_2+3}{2} \text{ نجد } V_3 - V_2 = 3V \quad (***)$$

ومن

$$5 - v_2 = \frac{v_2}{4} + \frac{v_2+3}{2} \text{ نجد } V_1 + V_2 = 5V \quad (**)$$

$$V_2 = 2V$$

وبالتالي:

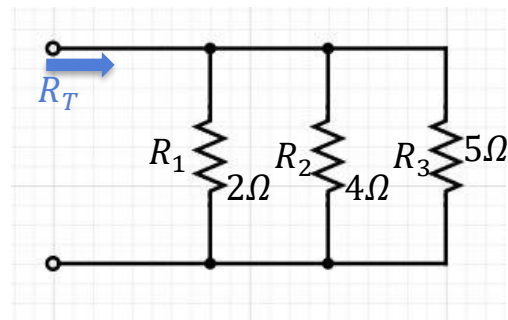
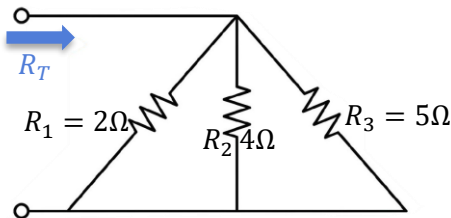
$$V_1 = 3V$$

$$V_3 = 5V$$

$$i_1 = \frac{v_1}{R_1} = \frac{3}{2} = 1.5A$$

$$i_2 = \frac{v_2}{R_2} = \frac{1}{4}A \quad | \quad i_3 = \frac{5}{4}A$$

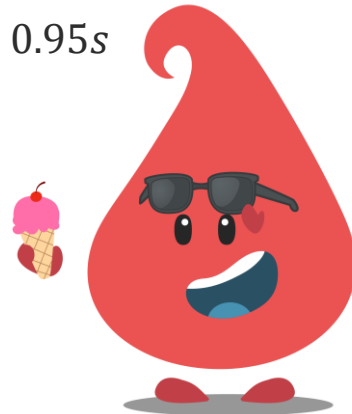
احسب المقاومة الكلية لدارة التوازي المبينة في الشكل:



الحل:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{4\Omega} + \frac{1}{5\Omega} \Rightarrow R_T = 1.053\Omega$$

$$G_T = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{1.053\Omega} = 0.95S$$



التوصيل التسلسلي (Series Connection)

هو توصيل مجموعة من العناصر مثل المقاومات بحيث تُوصَل على التتابع في مسار واحد للتيار الكهربائي، بحيث يمر نفس التيار في جميع المقاومات، بينما يتوزع الجهد الكهربائي بينها بحسب قيمة كل مقاومة في هذا النوع من التوصيل:
المقاومة المكافئة = مجموع المقاومات

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_N = \sum_{n=1}^N R_n$$

مُقسِّم الجهد (Voltage Divider)

عند توصيل المقاومات على التسلسل، يتوزع الجهد المطبق على المجموعة بين المقاومات بنسبة تتناسب مع قيمة كل مقاومة، ويُسمَّى ذلك مُقسِّم الجهد أي أن الجهد على أي مقاومة يساوي:

$$v_n = \frac{R_n}{R_1 + R_2 + \dots + R_N} v$$

حيث:

v_n : الجهد على المقاومة المطلوبة

v : جهد المصدر

R_n : قيمة المقاومة المطلوبة

$R_1 + R_2 + \dots + R_N$: مجموع المقاومات على التسلسل

أي أن المقاومة الأكبر تأخذ هبوط جهد أكبر



التوصيل التفرعي (Parallel Connection)

هو توصيل مجموعة من المقاومات بحيث تُوصَل جميعها بين نفس العقدتين في الدارة، فيتوزع التيار الكهربائي إلى عدة فروع، بينما يكون الجهد نفسه على جميع المقاومات في هذا النوع من التوصيل:
الجهد متساو على جميع الفروع، والتيار يتوزع بحسب قيمة كل مقاومة وتكون المقاومة المكافئة:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

احسب التيار I_1 في دارة التوازي المبينة في الشكل
الحل:

نقوم بحساب المقاومة الكلية:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{6\Omega} + \frac{1}{24\Omega} + \frac{1}{48\Omega} = 0.2292 S \Rightarrow R_T = 4.363\Omega$$

وبالتالي:

$$I_1 = \frac{R_T}{R_1} I = \frac{4.363\Omega}{6\Omega} (42mA) = 30.54mA$$

مُجزئ التيار (Current Divider)

عند توصيل المقاومات على التفرع، ينقسم التيار الكلي بين الفروع بنسبة **عكسية** مع قيمة المقاومة، ويُسمى ذلك مُقسّم التيار.

أي أن التيار في أي مقاومة يساوي:

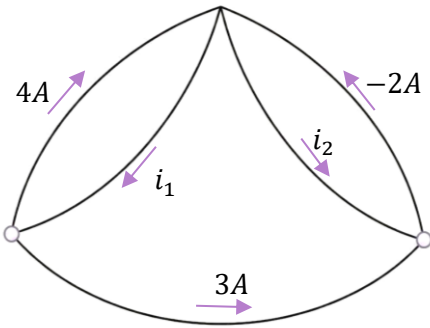
$$i_n = \frac{v}{R_n} = \frac{i R_{eq}}{R_n}$$

ملاحظتان إضافيتان:

في التوصيل التفرعي مع المقاومات نتحدث عادةً عن مُقسّم التيار وليس مُقسّم الجهد، لأن الجهد يكون نفسه على جميع الفروع ولا ينقسم
المقاومة الأصغر يمر فيها تيار أكبر

ملاحظات مهمة:

- إذا كانت جميع المقاومات في الدارة التفرعية متساوية تكون المقاومة الكلية وفق التالي:
 $R_{eq} = \frac{R}{N}$ حيث N : عدد المقاومات في الدارة، R : قيمة المقاومة
- إذا كانت الدارة تحوي مقاومتين فقط على التوازي:
 $R_{eq} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$
- الناقلية هي مقلوب المقاومة وتسمى ناقلية المقاومة $G = \frac{1}{R}$
- الناقلية الكلية لمقاومات ربطت على التوازي هي $G_T = (G_1 + G_2 + \dots + G_N)$ [siemens]

مثال 1: احسب I_1, I_2

$$\begin{aligned} I_1 &= 4 + 3 \\ I_1 &= 7A \\ I_2 + 3 &= -2 \\ I_2 &= -5A \end{aligned}$$

مثال 2: استخدم كيرشوف لحساب التيار المار عبر I_1, I_2, I_3, I_4

$$\begin{aligned} 1) \quad I_1 + I_2 &= 2 \\ 2) \quad I_2 + 7 + 3 &= 0 \rightarrow I_2 = -10 \end{aligned}$$

أصبح بإمكاننا إيجاد I_1 بتعويض قيمة I_2 بالمعادلة (1)

$$I_1 + (-10) = 2 \rightarrow I_1 = 12A$$

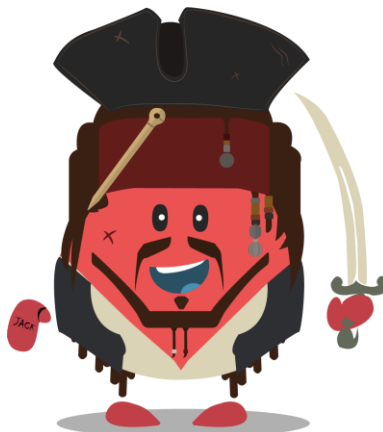
$$3) \quad 7 + I_4 = I_3$$

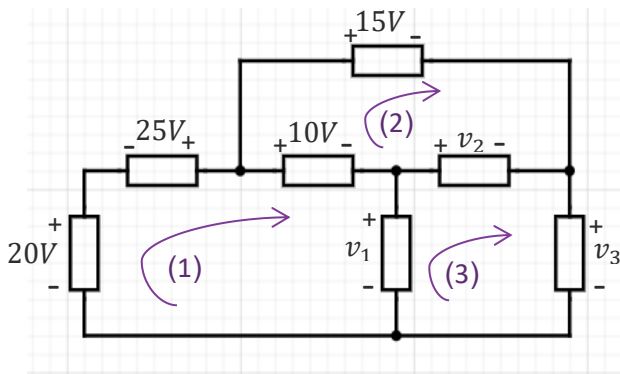
$$4) \quad 2 = I_4 + 4 \rightarrow I_4 = -2A$$

أصبح بإمكاننا إيجاد I_3 بتعويض قيمة I_4 بالمعادلة (3)

$$7 + (-2) = I_3 \rightarrow I_3 = 5A$$

$$I_1 = 12A \quad I_2 = -10A \quad I_3 = 5A \quad I_4 = -2A$$





$$V_2 = +5V$$

مثال 3: احسب v_1, v_2, v_3

الجزء (1)

$$20 + 25 - (10 + V_1) = 0$$

$$45 - 10 - V_1 = 0$$

$$V_1 = 35V$$

الجزء (2)

$$(10 + V_2) - (15) = 0$$

$$-5 + V_2 = 0$$

الجزء (3)

$$V_1 - (V_2 + V_3) = 0$$

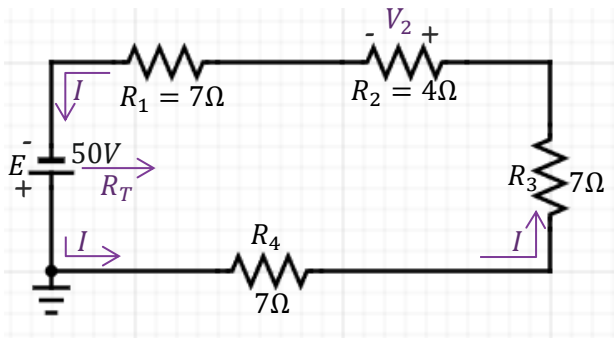
$$V_1 - V_2 - V_3 = 0$$

$$35 - 5 - V_3 = 0$$

$$V_3 = 30V$$

مثال 4: احسب المقاومة الكلية لهذه الدارة، R_T ، والتيار المنبعث عن منبع التغذية، I_s ، وكذلك الجهد V_2

دائرة تسلسل



$$R_T = 7 + 4 + 7 + 7 = 25\Omega$$

$$I_s = \frac{E_s}{R_T} = \frac{50}{25} = 2A$$

$$V_2 = I_2 \cdot R_2 \rightarrow 2 \times 4 = 8V$$

$$I_2 = I_s$$